

INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PARA UMA LOJA , DONA LAURA CONSTRUÇÕES GERAIS LDA

Luanda, 2025/ 2026

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PARA UMA LOJA , DONA LAURA CONSTRUÇÕES GERAIS LDA

Projecto de Aptidão Profissional apresentado à Coordenação do Curso Técnico de Informática de Gestão do Instituto Médio Comercial de Luanda, como um dos requisitos para a aprovação da Prova de Aptidão Profissional, sob

Luanda, 2025/ 2026

FICHA TÉCNICA



DELFINO CHIWILA HIPUNDAKA

Nº12

Curso: Técnico de Informática de Gestão

Turma: CTI

Sala:03

Classe: 12ª

ÍNDICE

DEDICATÓRIA
..... I
AGRADECIMENTOS
..... II
RESUMO
..... III
ABSTRACT
..... IV
1. CASO DE ESTUDO 1
2. PROBLEMA 2
3. PERGUNTA DE PESQUISA 3
4. ESTUDO COMPARADO 4
4.1. Objectivo e critérios
4.2. Registo manual
4.3. Folhas de cálculo
4.4. Sistema de gestão informatizado
4.5. Comparação dos métodos
4.6. Adequação à Dona Laura Construções
5.TECNOLOGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS 9
5.1. Arquitectura geral
5.2. Ambiente de desenvolvimento
5.3. HTML5: estrutura das páginas
5.4. CSS3: apresentação visual
5.5. JavaScript: interactividade
5.6. PHP: lógica e processamento
5.7. MySQL: armazenamento dos dados
5.8. Segurança e integridade
5.9. Testes, implantação e manutenção
5.10. Síntese tecnológica
6. CITAÇÕES 21
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 22

DEDICATÓRIA

Dedico este projecto primeiramente a Deus, pela força e perseverança que me concedeu ao longo de todo este percurso académico, permitindo-me superar os obstáculos e desafios que foram surgindo no caminho.

Dedico também este trabalho aos meus pais, que sempre acreditaram no meu potencial e me apoiaram incondicionalmente em todas as etapas da minha formação. Sem o vosso amor, compreensão e sacrifício, nada disto seria possível. Vocês são a minha maior inspiração e fonte de motivação.

Aos meus irmãos, familiares e amigos, que estiveram sempre presentes nos momentos mais difíceis, oferecendo palavras de encorajamento e demonstrando que nunca estive sozinho nesta caminhada.

Por fim, dedico este projecto a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para o meu crescimento pessoal e profissional, ajudando-me a tornar-me na pessoa que sou hoje.

AGRADECIMENTOS

A realização deste Projecto de Aptidão Profissional não teria sido possível sem o apoio e colaboração de diversas pessoas às quais desejo expressar os meus sinceros agradecimentos.

Em primeiro lugar, agradeço a Deus, pela saúde, sabedoria e determinação que me concedeu para levar a cabo este projecto até ao fim.

Ao meu orientador, Professor(a) Eugenio Monteiro, pela disponibilidade constante, pelos conhecimentos transmitidos, pelas orientações precisas e pelo acompanhamento dedicado ao longo de todo o desenvolvimento deste trabalho. A sua experiência e profissionalismo foram fundamentais para o sucesso deste projecto.

À direcção da escola **IMCL** e a todos os professores que fizeram parte do meu percurso formativo, pelos ensinamentos valiosos e pela preparação que me proporcionaram durante estes anos de curso.

Aos meus pais, por todo o apoio financeiro e emocional, pela paciência demonstrada nos momentos de maior pressão e pelo incentivo constante para que eu nunca desistisse dos meus objectivos.

Aos meus colegas de turma, pelo companheirismo, pela partilha de conhecimentos e pelas experiências vividas em conjunto, que tornaram este percurso mais enriquecedor.

A todos os meus amigos e familiares que, directa ou indirectamente, contribuíram para a concretização deste projecto.

O meu mais profundo e sincero obrigado a todos!

RESUMO

O presente Projecto de Aptidão Profissional (PAP) descreve o desenvolvimento e a implementação de um sistema web de gestão comercial e controlo de stock para a empresa **DONA LAURA CONTRUÇÕES Lda.** O estudo surge da necessidade de modernizar os processos administrativos da organização, que anteriormente operava com métodos manuais, resultando em falta de organização financeira e erros no inventário. O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação PHP, base de dados MySQL e tecnologias de interface como HTML5, CSS3 e JavaScript. A solução proposta permite a gestão integrada de vendas, actualização automática de stock, autenticação segura de utilizadores com criptografia Bcrypt e o cálculo automático do lucro líquido, descontando custos operacionais e perdas. Os resultados esperados incluem a optimização do atendimento ao cliente, maior segurança na integridade dos dados e uma melhoria significativa na tomada de decisões estratégicas através de relatórios administrativos em tempo real.

Palavras-chave: Gestão Comercial. PHP. MySQL. Stock. Segurança de Dados.

ABSTRACT

This Professional Aptitude Project (PAP) describes the development and implementation of a web-based commercial management and stock control system for the company **DONA LAURA CONTRUÇÕES Lda.** The study arises from the need to modernize the organization's administrative processes, which previously operated with manual methods, resulting in a lack of financial organization and inventory errors. The system was developed using the PHP programming language, MySQL database, and interface technologies such as HTML5, CSS3, and JavaScript. The proposed solution allows for integrated sales management, automatic stock updates, secure user authentication with Bcrypt encryption, and automatic net profit calculation, deducting operational costs and losses. The expected results include optimized customer service, greater data integrity security, and a significant improvement in strategic decision-making through real-time administrative reports.

Keywords: Commercial Management. PHP. MySQL. Stock. Data Security.

1. CASO DE ESTUDO

1.1. Caracterização da loja

O presente trabalho tem como caso de estudo a loja Dona Laura Construções, também identificada no projecto académico como Dona Laura Construções Gerais, Lda., situada na zona da Estalagem, município de Viana, província de Luanda. A actividade comercial está relacionada com a venda de materiais de construção e produtos associados, cuja gestão exige o registo das mercadorias recebidas, das quantidades disponíveis, dos preços praticados e das vendas efectuadas.

A escolha deste caso de estudo deve-se à importância de compreender como as tecnologias de informação podem apoiar a organização das operações comerciais. Uma loja que trabalha com vários artigos necessita de localizar produtos rapidamente, saber que quantidades tem disponíveis, registar as vendas com exactidão e consultar informação histórica para orientar as decisões de compra e reposição.

O trabalho propõe a construção de um sistema de gestão informatizado. A caracterização aqui apresentada constitui um enquadramento académico; os detalhes sobre os procedimentos actualmente utilizados devem ser confirmados através de observação e conversa com a gerência e os funcionários. Não se apresentam como factos medidos informações que ainda não foram recolhidas.

1.2. Processos comerciais em análise

Entre os processos que merecem análise estão o cadastro dos produtos, a organização por categorias, o registo das entradas de mercadoria, a venda ao cliente, a actualização do stock e a elaboração de relatórios. Estes processos relacionam-se entre si: uma entrada aumenta a quantidade disponível, enquanto uma venda deve reduzir o stock correspondente. Quando os registos não estão ligados, pode haver diferenças entre a quantidade real e a quantidade registada.

Também é importante registar o custo de aquisição e o preço de venda de cada artigo. A informação permite calcular totais de venda e, quando os custos e as perdas são

devidamente registados, estimar a margem ou o resultado comercial. O valor total das vendas não deve ser tratado automaticamente como lucro, pois ainda é necessário considerar o custo dos produtos vendidos e outras despesas relevantes.

1.3. Utilizadores e responsabilidades

O sistema poderá contemplar dois perfis básicos. O administrador terá permissões para gerir utilizadores, configurar dados, consultar relatórios e supervisionar operações. O funcionário ou vendedor poderá consultar produtos e registar vendas dentro das permissões atribuídas. A separação de responsabilidades reduz a possibilidade de alterações administrativas indevidas e facilita a identificação do utilizador associado a cada operação.

Os perfis definitivos deverão ser ajustados à realidade da loja. Se existir um responsável pelo armazém ou outra função, poderão ser criadas permissões específicas. Cada trabalhador deverá receber orientação sobre a utilização correcta do sistema, incluindo o modo de registar uma entrada, realizar uma venda, corrigir um erro e comunicar uma falha.

1.4. Âmbito e resultados esperados

O âmbito inicial proposto inclui cadastro de produtos e categorias, registo de entradas, registo de vendas, actualização do stock, autenticação de utilizadores, histórico das operações e relatórios básicos. A inclusão de fornecedores, despesas, clientes ou funcionalidades adicionais dependerá dos requisitos confirmados com a empresa.

Espera-se que o sistema facilite a consulta da informação, reduza a repetição de registos, melhore o acompanhamento do inventário e forneça dados mais organizados para a tomada de decisões. Estes resultados deverão ser verificados por meio de testes e comparação entre os procedimentos anteriores e os novos procedimentos, não devendo ser apresentados como resultados comprovados antes da avaliação.

2. PROBLEMA

A gestão de uma loja de materiais de construção exige informação actualizada sobre produtos, quantidades, entradas, vendas e custos. Quando os dados são registados manualmente ou em suportes separados, a consulta pode tornar-se demorada e aumenta a possibilidade de omissões, duplicações e erros de cálculo. Uma venda que não seja reflectida no registo do stock, por exemplo, pode criar divergência entre o inventário físico e o inventário registado.

A ausência de informação centralizada também pode dificultar a análise do desempenho comercial. Para conhecer os produtos mais vendidos, identificar artigos com pouca disponibilidade ou comparar vendas de diferentes períodos, é necessário reunir e organizar registos. Se a informação estiver dispersa, a elaboração dos relatórios pode exigir muito tempo e tornar-se mais sujeita a falhas.

O controlo financeiro constitui outro aspecto relevante. O total recebido nas vendas não corresponde necessariamente ao lucro. É necessário conhecer os custos de aquisição, as quantidades vendidas, as despesas e as perdas registadas. Sem informação coerente, a gerência pode ter dificuldade em calcular os resultados e planear novas compras.

A segurança dos dados também deve ser considerada. Informações sobre preços, operações, utilizadores e fornecedores precisam de estar protegidas contra acesso não autorizado, alterações indevidas e perda acidental. A falta de cópias de segurança pode comprometer o histórico comercial em caso de falha do equipamento.

Assim, o problema central deste trabalho consiste na necessidade de organizar e integrar os registos comerciais da loja Dona Laura Construções, melhorando o controlo de stock, o acompanhamento das vendas e a disponibilidade de informação para a gestão. A construção de um sistema informatizado é proposta como uma resposta possível, cuja eficácia deverá ser avaliada durante a implementação.

3. PERGUNTA DE PESQUISA

De que forma a construção de um sistema de gestão informatizado pode melhorar o controlo de stock, o registo de vendas e o acompanhamento financeiro da loja Dona Laura Construções?

3.1. Questões complementares

- Quais são as dificuldades existentes no registo e na consulta de produtos, vendas e movimentos de stock?
- Que funcionalidades são prioritárias para os administradores e funcionários da loja?
- Como pode uma base de dados centralizada reduzir duplicações e facilitar a consulta do histórico?
- Que medidas de segurança são necessárias para proteger os dados e limitar os acessos?
- Que indicadores podem demonstrar se o sistema melhorou a organização e a eficiência das operações?

3.2. Forma de responder à pergunta

Para responder à pergunta principal, recomenda-se observar as tarefas realizadas na loja, conversar com os responsáveis, identificar os documentos utilizados e listar os dados necessários em cada operação. A partir desse levantamento, devem ser definidos os requisitos do sistema, priorizando as funções que resolvem os problemas mais frequentes.

A avaliação pode incluir testes de cadastro, entrada de mercadoria, venda, actualização de stock e produção de relatórios. Também se podem comparar o tempo necessário para localizar um produto, o número de divergências detectadas na contagem do inventário e a facilidade de consultar vendas de um período. Os indicadores só devem ser apresentados com valores concretos depois de recolhidos.

4. ESTUDO COMPARADO

4.1. Objectivo e critérios

Este estudo compara três formas de gerir as operações comerciais: registo manual, utilização de folhas de cálculo e sistema de gestão informatizado. A comparação procura identificar vantagens, limitações e adequação ao contexto da Dona Laura Construções, sem assumir que uma solução é sempre a melhor em todas as situações.

Os critérios utilizados são custo inicial, facilidade de uso, velocidade de pesquisa, actualização do stock, consistência dos dados, acesso por vários utilizadores, segurança, relatórios, manutenção e possibilidade de crescimento. A decisão deve considerar as necessidades da loja, os recursos disponíveis e a capacidade dos funcionários para utilizar a solução.

4.2. Registo manual

O registo manual utiliza cadernos, fichas e documentos impressos. A sua principal vantagem é a simplicidade: os trabalhadores podem conhecer o método e não precisam de dominar uma aplicação informática. O custo inicial também pode ser reduzido, sobretudo quando o volume de operações é pequeno e os documentos são organizados com disciplina.

Contudo, a pesquisa de um registo antigo pode ser demorada, os cálculos precisam de ser feitos ou conferidos manualmente e a actualização simultânea de diferentes documentos é difícil. Uma venda pode ser anotada no caderno de caixa e não ser descontada na folha de stock, causando diferenças entre o registo e a quantidade física.

A produção de relatórios também exige trabalho adicional. Para saber quantas unidades foram vendidas num mês, pode ser necessário rever vários registos e somar manualmente os movimentos. A perda ou deterioração de documentos pode comprometer o histórico. Estes riscos podem ser reduzidos com procedimentos rigorosos, mas não desaparecem por completo.

Para a loja em estudo, o registo manual pode continuar a ser útil como procedimento temporário em caso de falha informática. Como método principal, porém,

torna-se menos conveniente quando há muitos produtos, movimentos frequentes e necessidade de consultar rapidamente o histórico.

4.3. Folhas de cálculo

As folhas de cálculo, como Microsoft Excel ou LibreOffice Calc, permitem organizar dados em linhas e colunas, aplicar fórmulas, ordenar registos e construir gráficos. São uma alternativa intermédia entre o papel e um sistema dedicado. Podem apoiar listas de produtos, tabelas de preços, mapas de vendas e cálculos simples, sendo úteis quando os utilizadores já conhecem as ferramentas.

Com fórmulas correctamente configuradas, uma folha pode calcular totais e destacar quantidades baixas. A pesquisa e a ordenação também são mais rápidas do que em documentos manuscritos. Os ficheiros podem ser utilizados para preparar relatórios ou importar uma lista inicial de produtos para um sistema futuro.

As limitações aparecem quando os dados crescem ou são mantidos em vários ficheiros. Podem existir versões diferentes da mesma lista, fórmulas alteradas acidentalmente e linhas apagadas. A relação entre uma venda e os produtos correspondentes não é tão controlada como numa base de dados relacional, a menos que se desenvolvam procedimentos adicionais.

A folha de cálculo também pode não oferecer o nível de controlo de acesso e de histórico de operações necessário para uma equipa. Assim, pode ser útil como ferramenta complementar, mas a gestão diária de vendas e stock beneficia de uma aplicação que valide as operações e mantenha relações consistentes entre os registos.

4.4. Sistema de gestão informatizado

Um sistema de gestão reúne as operações numa aplicação e armazena os dados numa base de dados. O cadastro de cada produto pode ser reutilizado nas entradas e vendas, evitando a repetição desnecessária de informação. Ao confirmar uma venda, a aplicação pode verificar a disponibilidade e actualizar a quantidade em stock.

A centralização permite relacionar produtos, categorias, fornecedores, vendas, linhas de venda e utilizadores. Com essas relações, torna-se possível consultar o histórico por período, identificar produtos vendidos e gerar relatórios com critérios consistentes. Regras de validação podem impedir quantidades inválidas e exigir os campos essenciais antes de guardar uma operação.

O sistema pode incluir contas individuais e permissões por perfil. Isto ajuda a limitar as funções de cada utilizador e a associar operações a quem as realizou. Também pode facilitar cópias de segurança e recuperação dos dados, desde que esses procedimentos sejam correctamente configurados.

A principal limitação é a necessidade de desenvolver, testar e manter a aplicação. É necessário formar os utilizadores, actualizar componentes e resolver falhas técnicas. Um sistema mal programado pode gerar resultados errados ou expor informações, por isso a informatização deve ser acompanhada por análise de requisitos, segurança, testes e manutenção.

4.5. Comparação dos métodos

Critério	Manual	Folha de cálculo	Sistema informatizado
Custo inicial	Geralmente baixo	Baixo a moderado	Depende do desenvolvimento
Pesquisa	Lenta em muitos registos	Rápida se bem organizada	Rápida com filtros
Actualização de stock	Manual	Depende de fórmulas	Pode ser automática
Vários utilizadores	Difícil de coordenar	Risco de versões diferentes	Contas e permissões
Relatórios	Preparação manual	Fórmulas e gráficos	Relatórios integrados
Segurança	Guarda física dos documentos	Depende da configuração	Autenticação e controlo de acesso
Manutenção	Organização documental	Revisão de ficheiros	Actualizações e cópias de segurança

A comparação é qualitativa e não resulta de medições efectuadas na empresa. Em termos gerais, o método manual exige poucos recursos tecnológicos, mas depende de conferências constantes. As folhas de cálculo acrescentam capacidade de cálculo e pesquisa, embora possam tornar-se difíceis de controlar quando existem muitos ficheiros e utilizadores.

O sistema informatizado exige maior preparação e manutenção, mas oferece melhor capacidade de integrar os processos de cadastro, venda e stock. A sua vantagem depende da qualidade da programação e do cumprimento dos procedimentos definidos.

4.6. Adequação à Dona Laura Construções

Para a loja Dona Laura Construções, recomenda-se uma aplicação web ajustada às operações reais. O desenvolvimento pode começar com produtos, categorias, entradas, vendas, stock, utilizadores e relatórios básicos. Funcionalidades adicionais devem ser introduzidas quando forem justificadas por necessidades confirmadas, evitando complexidade sem benefício claro.

A implementação deve ocorrer por etapas: levantamento de requisitos, modelação da base de dados, construção das interfaces, programação das regras, testes, formação e avaliação. Pode começar-se com um conjunto limitado de produtos e comparar o stock do sistema com a contagem física. Depois de corrigidas as diferenças, a utilização poderá ser alargada.

A participação dos funcionários é importante para assegurar que os formulários e os passos do sistema correspondam ao trabalho diário. Devem ser definidos procedimentos para corrigir erros, anular operações, efectuar contagens e comunicar problemas. A formação ajuda a evitar que o sistema seja utilizado de forma incompleta.

Conclui-se que o registo manual e as folhas de cálculo podem continuar a ter funções complementares, mas um sistema web com base de dados relacional é a alternativa mais adequada para integrar as operações e manter um histórico estruturado. A recomendação pressupõe medidas de segurança, cópias de segurança e avaliação contínua.

5. TECNOLOGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS

5.1. Arquitectura geral

O sistema será uma aplicação web composta por interface, lógica de negócio e base de dados. O utilizador acede através de um navegador; HTML estrutura as páginas, CSS define a apresentação e JavaScript acrescenta interactividade. No servidor, PHP processa os pedidos, aplica as regras e comunica com MySQL, que armazena os dados. Esta separação organiza as responsabilidades e facilita a manutenção.

Quando o funcionário regista uma venda, o navegador envia os dados ao servidor. O PHP verifica os campos, as permissões e a disponibilidade dos produtos, calcula os valores e solicita à base de dados que registe a operação. O resultado é devolvido à interface, que apresenta uma confirmação ou uma mensagem de erro.

As verificações feitas no navegador não substituem a validação no servidor, porque os dados enviados podem ser modificados. A documentação oficial descreve PHP como uma linguagem particularmente adequada ao desenvolvimento web e capaz de gerar conteúdo dinâmico e comunicar com bases de dados (PHP DOCUMENTATION, s.d.).

5.2. Ambiente de desenvolvimento

O projecto pode ser desenvolvido num computador com Windows, utilizando Visual Studio Code como editor e WampServer para executar localmente os componentes necessários, de acordo com a versão instalada. O ambiente local permite testar páginas, código PHP e consultas à base de dados antes da implantação num servidor.

A organização dos ficheiros deve separar os módulos de produtos, vendas, entradas de stock, utilizadores e relatórios. Os elementos comuns, como cabeçalho, rodapé e ligação à base de dados, devem ser reutilizados. As folhas de estilo e os scripts podem ficar em ficheiros próprios, reduzindo duplicação e facilitando alterações.

As credenciais de acesso à base de dados devem ser protegidas e não devem ser publicadas num repositório público. É recomendável manter cópias do código, registar alterações relevantes e documentar os passos necessários para instalar e executar a aplicação.

5.3. HTML5: estrutura das páginas

HTML é uma linguagem de marcação que define a estrutura do conteúdo de uma página web. Permite organizar títulos, parágrafos, menus, tabelas, ligações e formulários. No sistema da loja será utilizado para criar a página de entrada, o menu principal, os formulários de cadastro, as tabelas de produtos e os ecrãs de registo de vendas.

Os formulários devem apresentar etiquetas claras, campos obrigatórios identificados e tipos de entrada adequados. Por exemplo, o cadastro de um produto pode incluir código, nome, categoria, custo de compra, preço de venda e quantidade inicial. A estrutura deve permitir que o utilizador perceba facilmente quais dados precisa de introduzir.

Elementos semânticos como header, nav, main, section e footer tornam a organização do documento mais clara. Tabelas devem apresentar cabeçalhos compreensíveis e os botões devem indicar a acção que realizam, como Guardar, Editar, Cancelar ou Consultar.

A acessibilidade também deve ser considerada: etiquetas associadas aos campos, contraste suficiente, mensagens compreensíveis e navegação coerente ajudam os utilizadores. A validação HTML melhora a experiência, mas regras importantes, como impedir quantidades negativas, devem ser novamente verificadas no PHP.

A MDN Web Docs oferece documentação de referência sobre HTML e formulários, útil para orientar a construção das páginas (MDN WEB DOCS, s.d.).

5.4. CSS3: apresentação visual

CSS é utilizado para controlar a aparência dos elementos HTML, incluindo cores, tipografia, margens, espaçamentos, alinhamento, tabelas e formulários. No sistema, CSS ajudará a construir uma interface profissional, legível e consistente, sem misturar toda a apresentação com o código de processamento.

A interface deve priorizar tarefas frequentes. O menu poderá agrupar Produtos, Entradas, Vendas, Stock e Relatórios. Botões para acções importantes devem ser facilmente reconhecidos e as mensagens de sucesso ou erro devem apresentar texto claro, não dependendo apenas da cor para comunicar informação.

O design responsivo permite que a interface se adapte a diferentes dimensões de ecrã. Mesmo que o uso principal seja num computador, convém testar a aplicação em monitores diferentes e em dispositivos móveis, se esse acesso fizer parte dos requisitos.

Manter as regras num ficheiro separado, como style.css, facilita a manutenção. Classes reutilizáveis para botões, formulários e tabelas permitem aplicar o mesmo estilo em diferentes páginas e corrigir o aspecto visual sem alterar a lógica de negócio.

CSS não é uma tecnologia de segurança nem substitui a validação dos dados. O seu papel é a apresentação e a experiência de utilização; as permissões e as regras comerciais devem ser garantidas no servidor.

5.5. JavaScript: interactividade

JavaScript permite acrescentar interactividade às páginas no navegador. No sistema, pode confirmar acções como a eliminação de um produto, validar campos para apresentar mensagens imediatas, calcular subtotais provisórios e melhorar a navegação entre elementos da interface.

Durante uma venda com vários produtos, por exemplo, JavaScript pode apresentar um subtotal por linha e um total provisório. Porém, esses valores não devem ser considerados definitivos: PHP deve recalcular os valores no servidor, utilizando preços e quantidades válidos, para impedir que uma alteração feita no navegador determine o valor final.

A validação no navegador ajuda o utilizador a corrigir erros antes de enviar um formulário, mas pode ser contornada. Por esse motivo, campos obrigatórios, limites de quantidade e permissões devem ser verificados novamente no servidor.

Os scripts podem ser guardados num ficheiro próprio, como script.js. As funções devem ter nomes claros e executar tarefas específicas, facilitando a leitura e os testes. A documentação da MDN Web Docs apresenta conceitos e exemplos de JavaScript e tratamento de eventos (MDN WEB DOCS, s.d.).

5.6. PHP: lógica e processamento

PHP é uma linguagem de script especialmente utilizada para desenvolvimento web. O código é executado no servidor, que gera uma resposta para o navegador. Esta característica permite processar formulários, gerir sessões, validar pedidos e comunicar com uma base de dados sem expor directamente o código PHP ao utilizador (PHP DOCUMENTATION, s.d.).

No projecto, PHP receberá os dados dos formulários e aplicará as regras do sistema. O módulo de produtos permitirá cadastrar, editar e consultar artigos. O módulo de entradas registará mercadorias recebidas e aumentará o stock. O módulo de vendas verificará a disponibilidade, calculará os totais, guardará os detalhes da venda e actualizará as quantidades.

A ligação à base de dados pode utilizar PDO ou MySQLi. Consultas preparadas com parâmetros ajudam a separar os comandos SQL dos dados fornecidos pelo utilizador. A OWASP recomenda prepared statements com consultas parametrizadas como uma defesa principal contra SQL Injection (OWASP, s.d.).

As palavras-passe não devem ser armazenadas em texto simples. O PHP oferece funções como password_hash() e password_verify() para criar e verificar hashes. O sistema deve também gerir sessões de forma cuidadosa, encerrar a sessão quando o utilizador sair e verificar permissões antes de executar acções administrativas.

Quando uma operação modifica vários registos relacionados, como uma venda e os respectivos movimentos de stock, devem ser consideradas transacções para impedir que uma falha deixe os dados parcialmente actualizados. Os erros técnicos devem ser registados para análise, sem expor detalhes sensíveis aos utilizadores.

5.7. MySQL: armazenamento dos dados

MySQL é um sistema de gestão de bases de dados relacionais que utiliza SQL para criar estruturas, consultar dados e realizar alterações. A documentação oficial apresenta-o como um servidor de base de dados robusto e multiutilizador (ORACLE, s.d.). No sistema proposto, guardará os produtos, categorias, fornecedores, entradas, vendas, detalhes de venda e utilizadores.

Cada tabela deve ter uma chave primária que identifique unicamente os seus registos. As chaves estrangeiras podem estabelecer relações, por exemplo entre uma linha de venda e o produto vendido, ou entre uma venda e o utilizador que a registou. Estas relações ajudam a manter a integridade e reduzem a repetição de informação.

5.7.1. Tabelas preliminares

- utilizadores: identificador, nome, nome de utilizador, hash da palavra-passe, perfil e estado.
- categorias: identificador, nome e descrição.
- produtos: identificador, código, nome, categoria, custo, preço de venda, quantidade e nível mínimo.
- fornecedores: identificador, nome e contactos necessários.
- entradas_stock: identificador, fornecedor, data, utilizador responsável e observação.
- detalhes_entrada: entrada, produto, quantidade e custo unitário.
- vendas: identificador, data, utilizador, total e estado.
- detalhes_venda: venda, produto, quantidade, preço unitário e subtotal.
- movimentos_stock: produto, tipo de movimento, quantidade, data, motivo e utilizador.

A estrutura final deve ser definida após o levantamento de requisitos. Se a loja necessitar de gerir devoluções, descontos ou pagamentos parciais, esses elementos deverão ser modelados de forma explícita. A normalização permite guardar cada informação no local adequado e evitar repetições desnecessárias.

Índices podem melhorar a pesquisa em campos usados frequentemente, mas devem ser escolhidos com critério. Também é necessário definir tipos de dados

adequados, restrições e procedimentos de cópia de segurança. A documentação do MySQL serve como referência para a configuração e administração da base de dados.

5.8. Segurança e integridade

A segurança deve ser considerada desde o início. O sistema deverá exigir autenticação, aplicar permissões por perfil e validar todos os dados recebidos. A conta de base de dados utilizada pela aplicação deve possuir apenas os privilégios necessários, reduzindo o impacto de eventuais falhas.

Para prevenir SQL Injection, devem ser usadas consultas preparadas e parâmetros, em vez de construir instruções SQL juntando directamente texto introduzido pelo utilizador. Os dados apresentados nas páginas devem ser tratados de acordo com o contexto para evitar que conteúdo inserido seja interpretado como código. A OWASP destaca que consultas parametrizadas mantêm os dados separados da instrução SQL (OWASP, s.d.).

Devem ser feitas cópias de segurança regulares, guardadas também num local separado do computador principal. É importante testar a recuperação dos dados. Uma cópia de segurança só é útil se puder ser restaurada quando houver falha do equipamento, erro humano ou corrupção de ficheiros.

O sistema deverá manter histórico das operações relevantes, como alterações de produtos, anulações de vendas e mudanças de permissões. O acesso ao histórico deve ser limitado a utilizadores autorizados. Também se recomenda recolher apenas os dados pessoais necessários para a actividade comercial.

5.9. Testes, implantação e manutenção

Antes da utilização real, cada módulo deverá ser testado com dados de exemplo. Nos produtos, devem testar-se cadastro, edição, pesquisa e validação de campos obrigatórios. Nas entradas, deve confirmar-se o aumento correcto do stock. Nas vendas, é necessário verificar disponibilidade, cálculo dos totais, redução das quantidades e comportamento quando não existe stock suficiente.

Os testes de segurança devem incluir tentativas de acesso sem sessão, utilização de perfis sem autorização, submissão de dados inválidos e verificação das mensagens de erro. Também é importante testar as cópias de segurança e o processo de recuperação.

A implantação deverá ser acompanhada de formação para os utilizadores e de instruções básicas de operação. A manutenção inclui corrigir falhas, actualizar componentes, rever permissões, monitorizar o funcionamento e adaptar o sistema a novas necessidades. A documentação do código e da base de dados ajuda a assegurar continuidade do projecto.

5.10. Síntese tecnológica

A combinação de HTML5, CSS3, JavaScript, PHP e MySQL permite construir uma aplicação web ajustada às necessidades de uma loja. HTML organiza o conteúdo, CSS controla a apresentação, JavaScript acrescenta interactividade, PHP executa as regras no servidor e MySQL guarda os dados relacionais.

A qualidade do sistema não depende apenas das ferramentas escolhidas. Depende do levantamento correcto dos requisitos, do desenho da base de dados, da validação das operações, da segurança, dos testes, das cópias de segurança e da formação. A solução deve ser simples de utilizar, fiável e preparada para futuras melhorias.

6. CITAÇÕES

As citações utilizadas seguem o sistema autor-data. As citações indirectas apresentam as ideias das fontes com palavras próprias e identificam o autor institucional. Quando a página consultada não apresenta uma data de publicação claramente aplicável, utiliza-se “s.d.”, que significa “sem data”, e indica-se a data de consulta na referência bibliográfica.

A documentação oficial do PHP explica que a linguagem é especialmente adequada ao desenvolvimento web e permite gerar páginas dinâmicas e interagir com bases de dados (PHP DOCUMENTATION, s.d.).

A documentação do MySQL apresenta o sistema como um servidor de base de dados multiutilizador e descreve as suas funcionalidades de armazenamento e consulta (ORACLE, s.d.).

A OWASP recomenda consultas preparadas com parâmetros como uma das principais defesas contra SQL Injection, pois separam os dados fornecidos pelo utilizador do código SQL (OWASP, s.d.).

As fontes técnicas fundamentam a escolha das tecnologias e as medidas de segurança. A caracterização específica da loja e os requisitos funcionais são apresentados como enquadramento proposto para o caso de estudo e devem ser confirmados com a empresa.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MDN WEB DOCS. HTML: Linguagem de Marcação de Hipertexto. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML. Acesso em: 20 out. 2026.

MDN WEB DOCS. CSS: Cascading Style Sheets. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS. Acesso em: 20 out. 2026.

MDN WEB DOCS. JavaScript. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript. Acesso em: 20 out. 2026.

ORACLE. MySQL 8.0 Reference Manual: Introduction. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/introduction.html. Acesso em: 20 out. 2026.

OWASP FOUNDATION. SQL Injection Prevention Cheat Sheet. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html. Acesso em: 20 out. 2026.

PHP DOCUMENTATION GROUP. Manual do PHP: Introdução. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/introduction.php. Acesso em: 20 out. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Software Engineering. 10. ed. Boston: Pearson, 2016.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 9. ed. New York: McGraw-Hill, 2019.